

Principios y Estrategia de Resolución (Residuo Defectuoso Constante)

1. **Identificar los Divisores y Residuos:** Anota las divisiones $N \div d_1 = \dots + r_1$, $N \div d_2 = \dots + r_2$.
2. **Reconocer el Patrón de Defecto Constante:** Verifica si en todas las divisiones la diferencia $(d_i - r_i) = k$ es la misma. De ser así, $(N + k)$ es divisible exactamente por todos los divisores.
3. **Calcular el MCM:** Halla el Mínimo Común Múltiplo de los divisores: $MCM(d_1, d_2, d_3, \dots)$.
4. **Formular la Solución General:** La cantidad buscada cumple $N + k = MCM \cdot m \Rightarrow N = (MCM \cdot m) - k$ para algún entero $m \geq 1$.
5. **Aplicar el Límite/Rango:** Selecciona el valor de m que satisface la restricción del problema (ej. "menor a X").

PROBLEMAS DE PRÁCTICA (1 A 3)

Problema 1

Un granjero agrupa sus huevos. Si los empaqueta de a \$3\$ le sobra \$1\$, si los empaqueta de a \$4\$ le sobran \$2\$, y si los empaqueta de a \$5\$ le sobran \$3\$. Si se sabe que tiene menos de \$60\$ huevos, ¿cuántos huevos tiene en total?

- (a) 48 (b) 53 (c) 58 (d) 59

Solución Detallada:

Defecto constante: $3 - 1 = 2$, $4 - 2 = 2$, $5 - 3 = 2$. Por lo tanto, $N + 2$ es múltiplo de \$3\$, \$4\$ y \$5\$.

$MCM(3, 4, 5) = 60$.

Forma general: $N + 2 = 60m \Rightarrow N = 60m - 2$.

Como $N < 60$, elegimos $m = 1 \Rightarrow N = 60(1) - 2 = 58$.

Respuesta correcta: (c) 58

Problema 2

Si se cuentan las canicas de una bolsa de \$4\$ en \$4\$ quedan \$3\$ sin agrupar, si se cuentan de \$5\$ en \$5\$ quedan \$4\$, y si se cuentan de \$6\$ en \$6\$ quedan \$5\$. Si la bolsa contiene menos de \$70\$ canicas, ¿cuántas canicas hay?

- (a) 59 (b) 61 (c) 65 (d) 69

Solución Detallada:

Falta \$1\$ canica para completar cada grupo ($k = 1$). Luego $N + 1$ es múltiplo de \$4\$, \$5\$ y \$6\$.

$MCM(4, 5, 6) = 60$.

Forma general: $N + 1 = 60m \Rightarrow N = 60m - 1$.

Para $m = 1 \Rightarrow N = 60 - 1 = 59$ (es menor a \$70\$).

Respuesta correcta: (a) 59

Problema 3

Un profesor reparte lápices entre sus alumnos. Si le da \$5\$ a cada uno le sobran \$3\$, si le da \$6\$ a cada uno le sobran \$4\$, y si le da \$8\$ a cada uno le sobran \$6\$. Sabiendo que el número total de lápices es menor a \$120\$, ¿cuántos lápices tiene?

- (a) 112 (b) 118 (c) 116 (d) 119

PROBLEMAS DE PRÁCTICA (4 A 7)

Problema 4

Una cinta se corte en tramos iguales. Si se corta en pedazos de \$6\$ cm faltan \$4\$ cm para el último tramo, si se corta en pedazos de \$8\$ cm faltan \$6\$ cm, y si se corta en pedazos de \$10\$ cm faltan \$8\$ cm. Si mide menos de \$120\$ cm, ¿cuál es su longitud?

- (a) 116 cm
- (b) 118 cm
- (c) 112 cm
- (d) 108 cm

Solución Detallada:
Decir que "faltan 4 cm" para un tramo de 6 cm equivale a que sobran 2 cm ($6 - 4 = 2$). Mismo defecto $k = 2$.
 $MCM(6, 8, 10) = 120$.
Longitud: $L = 120m - 2$.
Para $m = 1 \Rightarrow L = 118$ cm.
Respuesta correcta: (b) 118 cm

Problema 5

Un grupo de soldados marcha en filas. Si se forman de a \$3\$ en fondo sobra \$1\$, si se forman de a \$5\$ sobran \$3\$, y si se forman de a \$7\$ sobran \$5\$. Si la compañía tiene menos de \$100\$ soldados, ¿cuántos soldados marchan?

- (a) 98
- (b) 103
- (c) 105
- (d) 103

Solución Detallada:
Defecto constante: $3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2$ ($k = 2$).
 $MCM(3, 5, 7) = 105$.
Cantidad de soldados: $N = 105m - 2$.
Para $m = 1 \Rightarrow N = 105 - 2 = 103$... Como indica menos de \$110\$ soldados: $N = 103$.
Respuesta correcta: (b) 103

Problema 6

En una estantería se organizan libros. Si se agrupan de a \$4\$ sobran \$2\$, si se agrupan de a \$6\$ sobran \$4\$, y si se agrupan de a \$9\$ sobran \$7\$. Si en total hay menos de \$40\$ libros, ¿cuántos libros hay en la estantería?

- (a) 32
- (b) 34
- (c) 36
- (d) 38

Solución Detallada:
Diferencia constante: $k = 2$. $N + 2$ es múltiplo de \$4\$, \$6\$ y \$9\$.
 $MCM(4, 6, 9) = 36$.
Forma general: $N = 36m - 2$.
Para $m = 1 \Rightarrow N = 36 - 2 = 34$.
Respuesta correcta: (b) 34

Problema 7

Un faro emite destellos en intervalos. Un primer evento ocurre en un número de segundos que al dividirse por \$8\$ da residuo \$5\$, al dividirse por \$10\$ da residuo \$7\$, y al dividirse por \$12\$ da residuo \$9\$. Si ocurrió antes de los \$120\$ segundos, ¿en qué segundo ocurrió?

- (a) 115
- (b) 117
- (c) 119
- (d) 113

Solución Detallada:
Defecto constante: $8 - 5 = 3, 10 - 7 = 3, 12 - 9 = 3$ ($k = 3$).
 $MCM(8, 10, 12) = 120$.
Longitud: $L = 120m - 3$.
Para $m = 1 \Rightarrow L = 117$ cm.
Respuesta correcta: (b) 117

PROBLEMAS DE PRÁCTICA (8 A 10)

Problema 8

Se distribuyen monedas en bolsas de igual capacidad. Si se ponen \$7\$ monedas por bolsa sobra \$1\$, si se ponen \$8\$ por bolsa sobran \$2\$, y si se ponen \$9\$ por bolsa sobran \$3\$. Si el total de monedas es menor a \$504\$, ¿cuántas monedas hay si faltan \$6\$ monedas en cada bolsa para completarlas?

(a) 498

(b) 500

(c) 496

(d) 502

Solución Detallada:

Nótese que $7 - 1 = 6$, $8 - 2 = 6$, $9 - 3 = 6$. El defecto es $k = 6$.

$MCM(7, 8, 9) = 504$.

Monedas: $N = 504m - 6$.

Para $m = 1 \Rightarrow N = 504 - 6 = 498$.

Respuesta correcta: (a) 498

Problema 9

Un reloj digital pita cada cierto número de minutos. Al dividir dicho número por \$5\$ el residuo es \$4\$, al dividirlo por \$6\$ el residuo es \$5\$, y al dividirlo por \$8\$ el residuo es \$7\$. Si el número es menor a \$120\$, ¿cada cuántos minutos pita?

(a) 115

(b) 119

(c) 109

(d) 118

Solución Detallada:

Falta \$1\$ unidad para ser múltiplo exacto en todos los casos ($k = 1$).

$MCM(5, 6, 8) = 120$.

Minutos: $M = 120m - 1$.

Para $m = 1 \Rightarrow M = 120 - 1 = 119$ minutos.

Respuesta correcta: (b) 119

Problema 10

Una cuerda de longitud \$L\$ metros se divide en trozos. Si se corta en pedazos de \$5\$ m sobran \$2\$ m, si se corta en pedazos de \$6\$ m sobran \$3\$ m, y si se corta en pedazos de \$7\$ m sobran \$4\$ m. Si la longitud total es menor a \$210\$ metros, ¿cuántos metros mide la cuerda?

(a) 203 m

(b) 205 m

(c) 207 m

(d) 208 m

Solución Detallada:

Diferencia constante: $5 - 2 = 3$, $6 - 3 = 3$, $7 - 4 = 3$ ($k = 3$).

$MCM(5, 6, 7) = 210$.

Longitud: $L = 210m - 3$.

Para $m = 1 \Rightarrow L = 210 - 3 = 207$ metros.

Respuesta correcta: (c) 207 m

Regla de Oro: Residuo por Exceso vs Residuo por Defecto

Recuerda que todo número se puede expresar como $N = \text{Divisor} \times \text{Cociente} + \text{Residuo}$. Si el residuo es diferente para cada divisor pero la cantidad sobrante para completar el divisor es fija (k), siempre se cumple que $N + k$ es divisible exactamente por el MCM de todos los divisores.